ПЗ №4. Определение типовых ошибок конфигурации STP

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить типовые ошибки конфигурации протокола Spanning Tree Protocol (STP), их влияние на топологию коммутируемой сети и методы диагностики с помощью команд Cisco IOS.
- **Практическая:** Приобрести навыки поиска и устранения неисправностей STP в готовой конфигурации коммутаторов с использованием команд `show spanning-tree`, `show interface`, `show logging` и анализа BPDU.

Теоретическая справка

1. Основные термины и определения:

- **STP (Spanning Tree Protocol)** — протокол, предотвращающий образование петель в коммутируемой сети путём блокировки избыточных портов. Строит логическое дерево без петель.
- **Корневой мост (Root Bridge)** — коммутатор, выбранный в качестве корня дерева STP. Выбор происходит по наименьшему Bridge ID (приоритет + MAC-адрес).
- **BPDU (Bridge Protocol Data Unit)** — служебный кадр, которым коммутаторы обмениваются для построения дерева STP и обнаружения изменений топологии.
- **PortFast** — функция, переводящая порт в состояние Forwarding немедленно. Применяется только на портах, подключённых к конечным устройствам.
- **BPDU Guard** — защитный механизм, отключающий порт при получении BPDU. Предотвращает подключение несанкционированных коммутаторов.
- **PVID (Port VLAN ID)** — VLAN, назначенный на порт коммутатора. Несоответствие PVID между соседними портами вызывает ошибку STP.

2. Типовые ошибки конфигурации STP:

№	Тип ошибки	Причина	Симптом	Как обнару
1	Неправильный корневой мост	Приоритет выше, чем у коммутатора доступа; отсутствие `root primary` на ядре	Трафик идёт через коммутатор доступа, STP неоптимален	`show spannin` `tree` — коре тот, что ожида
2	Несоответствие PVID	На trunk-портах с обеих сторон разные native VLAN	Порт переходит в состояние `inconsistent`, трафик не проходит	`show spannin` `tree` `inconsistent`
3	PortFast на магистральном порту	По ошибке включён на trunk-интерфейсе	Порт может уйти в Forwarding, минуя проверки, что создаёт петлю	`show spannin` `tree interfa` тип `Edge` на t
4	BPDU Guard на магистральном порту	Включён на порту между коммутаторами	Порт отключается при получении BPDU от соседнего коммутатора	`show interfa` `status` — `er` `disable`
5	Несоответствие режимов STP	На одном коммутаторе `pvst`, на другом — `rapid-pvst`	Возможны проблемы совместимости, длительная сходимость	`show spannin` `tree summary` режим отлича
6	Несоответствие дуплекса	На одном порту `full`, на другом `half`	Позднее обнаружение коллизий, потери BPDU, петля	`show interfa` `duplex misma`
7	Отсутствие BPDU Guard на access-портах	Не настроен на портах конечных устройств	Подключение несанкционированного коммутатора создаёт петлю	`show spannin` `tree summary` BPDU Guard disabled

3. Команды диагностики:

- `show spanning-tree` — общее состояние STP.
- `show spanning-tree vlan <id>` — состояние для конкретного VLAN.
- `show spanning-tree interface <int>` — состояние порта (роль, статус, тип).
- `show spanning-tree summary` — сводка: режим, корень, состояние PortFast/BPDU Guard.

- `show spanning-tree inconsistentports` — список портов с ошибками STP.
- `show interface status` — состояние портов (включая `err-disable`).
- `show logging` — журнал событий (срабатывание BPDU Guard, изменения топологии).

Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows/Linux;
- Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer v6.x или выше;
- Оборудование (в эмуляторе): коммутаторы Cisco 2960 — 4 шт., ПК — 4 шт., соединительные кабели.

Задание

1. Исходные данные

Скачайте готовый файл Packet Tracer с собранной топологией и предварительно настроенными коммутаторами. В конфигурации **намеренно допущены ошибки STP**. Сеть может работать нестабильно: наблюдаются потери пакетов, длительная сходимость, отдельные сегменты недоступны.

2. Порядок выполнения

Этап 1. Базовая диагностика

1. Откройте выданный файл Packet Tracer.
2. Проверьте связность: выполните `ping` между ПК в одном VLAN. Зафиксируйте, какие узлы недоступны и какие потери наблюдаются.
3. На каждом коммутаторе выполните:
   ```
   show spanning-tree summary
   show spanning-tree
   show interface status
   ```
4. Запишите в отчёт: какой коммутатор является корневым, какие порты в состоянии `blocking`, есть ли порты в состоянии `err-disable` или `inconsistent`.

Этап 2. Поиск ошибок

1. Изучите вывод `show spanning-tree summary`. Сравните корневой мост с ожидаемым (ядро SW1).

2. Проверьте `show spanning-tree inconsistentports` на всех коммутаторах.
3. Проверьте `show interface status` — найдите порты в состоянии `err-disable` или `down`.
4. Проверьте `show logging` — найдите записи о срабатывании BPDU Guard, изменениях топологии, ошибках STP.
5. Проверьте дуплекс и скорость на всех магистральных интерфейсах:
   ```
   show interface <int>
   ```
6. Проверьте режим STP на всех коммутаторах:
   ```
   show spanning-tree summary | include mode
   ```
7. Проверьте настройки PortFast и BPDU Guard на всех портах:
   ```
   show spanning-tree interface <int> detail
   ```

Этап 3. Устранение ошибок

1. Исправьте обнаруженные ошибки согласно выявленным причинам (см. теоретическую справку).
2. После каждого исправления проверяйте результат:
   ```
   show spanning-tree
   show spanning-tree inconsistentports
   show interface status
   ```
3. Добейтесь следующего состояния:
   - Корневым мостом для всех VLAN является SW1 (Core-SW);
   - Все магистральные порты — в состоянии `forwarding` или `blocking` (без `err-disable` и `inconsistent`);
   - PortFast и BPDU Guard включены только на access-портах;
   - Дуплекс и скорость согласованы на всех линках;
   - Режим STP одинаков на всех коммутаторах.

Этап 4. Проверка результата

1. Выполните `ping` между ПК в одном VLAN. Убедитесь в отсутствии потерь.
2. Выполните `show spanning-tree` и убедитесь, что топология стабильна.
3. Зафиксируйте в отчёте состояние «до» и «после» для каждого исправления.

Контрольные вопросы

1. По какому критерию STP выбирает корневой мост? Как приоритет влияет на выбор?
2. Почему PortFast нельзя включать на магистральных портах?
3. Как несоответствие дуплекса влияет на работу STP?
4. Какие команды позволяют выявить порты с ошибками STP?
5. Как проверить, что PortFast работает корректно?
6. Почему важно, чтобы режим STP (PVST/Rapid PVST) был одинаков на всех коммутаторах?
7. Как BPDU Guard защищает сеть от несанкционированного подключения коммутаторов?

Содержание отчёта

1. **Номер, тему и цель работы.**
2. **Схему сети** из CPT с указанием VLAN и магистральных линков.
3. **Результаты диагностики «до исправления»:**
   - Вывод `show spanning-tree summary` на всех коммутаторах.
   - Вывод `show interface status` с выделенными проблемными портами.
   - Вывод `show logging` с записями об ошибках.
4. **Таблицу обнаруженных ошибок:** тип ошибки, коммутатор, порт, симптом, причина.
5. **Последовательность исправлений:** какие команды применялись и к каким интерфейсам.
6. **Результаты «после исправления»:** повторные выводы `show spanning-tree`, `show interface status`, `ping`.
7. **Ответы на контрольные вопросы.**
8. **Выводы** по работе: какие ошибки были наиболее критичными, как они влияли на работу сети, какие меры профилактики можно предложить.